www.tntextbooks.in

பாடச் சுருக்கம்

நோயாளிகளின் நிலைமையை உற்று நோக்கவும், அவர்களின் உடல் உறுப்புகளைப் பரிசோதிக்கவும், அளவீடுகள் எடுக்கவும், உடலுக்குள் மருந்தைச் செலுத்தவும் நோயறிதலுக்கும் சிகிச்சை அளிப்பதற்கும் மருத்துவக் கருவிகள் உதவுகின்றன. இன்றைய மருத்துவ சாதனங்கள், மின்னணு முறையின் உணர்விகளாகவும், கடத்திகளாகவும், மனிதனால் கையாளப்படுவதற்கு எளிதான முறையிலும், தரவுகள் அல்லது தகவல்களைச் சேமிக்கவும், திரையில் வெளியீடு செய்வதற்கும் ஏற்ற வகையில் அமைந்த சிக்கலான, மாறுபட்ட அமைப்புகளாகும். நவீன மின்னணு ஸ்டெத்தஸ்கோப் துல்லியமான கருவி ஆகும். இது, புறச்சூழலில் எவ்வளவு ஒலி நிறைந்திருந்தாலும், நோயாளி கனத்த ஆடைகள் அணிந்திருந்தாலும் அவனது உடலினுள் தோன்றும் ஒலிகளைத் தெளிவாகக் கேட்கப் பயன்படுகிறது. நோயாளியின் மிகை இரத்த அழுத்தம், குறை இரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய் நிலைகளைக் கண்டறியஸ்பிக்மோமானோமீட்டர் என்னும் சாதனம் பயன்படுகிறது. இரத்த குளுக்கோஸின் அளவைத் தோராயமாக அளவிட குளுக்கோமீட்டர் என்னும் எளிய, கையடக்க சாதனம் உதவுகிறது. கணினியால் கட்டுப்படுத்தப்படும் கருவியாகச் செயல்படும் தானியங்கி பகுப்பாய்வி கருவி, உடல் திரவத்தினுள் காணப்படும் பலவித உயிர் வேதியப் பொருட்களான, குளுக்கோஸ், யூரியா, கொலஸ்ட்டிரால், நொதிகள் மற்றும் பலவித புரதங்கள் போன்றவற்றின் அளவுகளை மதிப்பீடு செய்யப் பயன்படுகிறது.

சாதாரண, வழக்கமான மருத்துவ நடைமுறைகளால் கண்டறிய இயலாத நோயின் தன்மைகள் அல்லது உறுப்புகளில் ஏற்பட்டுள்ள சேதங்களை, அவற்றின் அறிகுறிகள் (முற்றிய நிலையில்) வெளிப்படும் முன்பே, ஆரம்ப கட்டத்திலேயே கண்டறிய, நிழலுரு சாதனங்கள் உருவாக்கித்தரும் நோயறி நிழலுருக்கள் உதவுகின்றன. இதன் மூலம் உரிய சிகிச்சையோ அல்லது அறுவை சிகிச்சையோ மேற்கொள்ள ஏதுவாகிறது. மனித மூளையின் மின்னியல் செயல்பாடுகளை மதிப்பிட இ.இ.ஜி கருவி பயன்படுகிறது. மின் காந்தக் கதிர் வீச்சான, X கதிர்கள் நோயாளியின் உடல் உள்ளுறுப்புகளைப் படமெடுக்க உதவுகின்றன. கர்ப்பமடைந்த நிலையில், கரு வளர்ச்சியின் பல்வேறு நிலைகளையும், கருவின் இதய ஒலி, இரத்த ஓட்டம், இதய பாதிப்புகள் போன்றவற்றைக் கண்டறியவும், கட்டிகள், பித்தப்பைக் கற்கள், இனப்பெருக்கப் பாதையில் ஏற்படும் தடைகள் ஆகியவற்றைக் கண்டறியவும் மீயொலி அலைகளால் உருவாக்கப்படும் நிழலுருக்கள் பயன்படுகின்றன.

கலைச் சொற்கள் (Glossary)

பெர்ஜரின் அலைகள் (Berger's Waves) – தலாமஸில் உள்ள பேஸ்மேக்கர் (மின் உற்பத்தி செய்யும்) செல்களின் ஒத்திசைவான மற்றும் ஒத்தியல்பான மின்னியல் செயல்பாடுகளால் ஏற்படும் 7.5 முதல் 12.5 ஹெர்ட்ஸ் அதிர்வெண் எல்லைகளுக்குள் நடைபெறும் நரம்பு ஊசலாட்டம் (அலைகள் வடிவில் பதிவு செய்யப்படுகிறது).

இரத்த அழுத்தம் (Blood pressure) – இரத்தக் குழல்களுக்குள் இரத்தம் சுழலும்போது அது அக்குழல்களின் சுவர்களில் ஏற்படுத்தும் அழுத்தம்.

மின்காந்தக் கதிர்வீச்சு (Electromagnetic Radiation) – நம்மைச் சுற்றிலும், ரேடியோ அலைகள், நுண் அலைகள், X – கதிர்கள் மற்றும் காமா கதிர்கள் போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் காணப்படும் ஆற்றல் வகைகளுள் ஒன்று மின் காந்தக் கதிர்வீச்சு ஆகும்.

குறை இரத்த அழுத்தம் (Hypotension) – அசாதாரணமான இரத்த அழுத்தக் குறைவு.

அடைகாக்கும் கருவி (Incubator) – நுண்ணியிரிகள் அல்லது செல்கள் வளர்ப்பிற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு சாதனம். இவ்வளர்ப்பிற்குத் தேவையான உகந்த வெப்பநிலை, ஈரப்பதம் ஆகியவற்றைப் பராமரித்தல் மற்றும் கருவியினுள் கார்பன் டை ஆக்சைடு மற்றும் ஆக்ஸிஜன் அளவுகளைச் சரிசெய்தல் ஆகிய பணிகளைச் செய்கிறது.

மானோமீட்டர் (Manometer) – 'U' வடிவ குழாயினுள் நிரப்பப்பட்ட திரவத் தம்பங்களின் மீது செயல்படும் அழுத்தத்தினால், இரு புயங்களிலும் உள்ள திரவ மட்டங்களின் உயரங்களில் ஏற்படும் மாற்றத்தை அளக்க உதவும் கருவி.